

**Politechnika
Warszawska**

Wprowadzenie do modelowania

Michał Śmiałek


**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML



1

Sprawy formalne...

- Regulamin i materiały (slajdy, instrukcje) dostępne w systemie ISOD
- Zaliczenie
 - Egzamin za 55 pkt. (minimum 28 pkt.)
 - Laboratorium za 45 pkt. (minimum 23 pkt.)
 - Zalicza 51 pkt. - kolejna ocena co 10 pkt. (61 pkt. 3,5; 71 pkt. 4,0; itd.)
- Aktywność na wykładach
 - Głównie mini-ćwiczenia pisemne
 - Uczestnictwo w (prawie) wszystkich wykładach uprawnia do udziału w egzaminie zerowym - możliwe 2 nieobecności

Politechnika
Warszawska

Wprowadzenie do modelowania

2

2

Literatura

- Podręczniki podstawowe
 - Michał Śmiątek, Kamil Rybiński: „Inżynieria oprogramowania w praktyce”, Helion, 2023
 - Michał Śmiątek: „Zrozumieć UML 2.0”, Helion, 2005
- Książki zalecane
 - Russ Miles, Kim Hamilton: „UML 2.0. Wprowadzenie”, Helion, 2012 (ebook)
 - M. Fowler, „UML 2.0 w kropelce”, LTP, 2005
 - C. Larman, „UML i wzorce projektowe”, Helion, 2011
- Książki inne
 - Dowolny podręcznik języka UML
 - T. Pender, „UML Bible”, Wiley, 2003
 - R. S. Pressman, „Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania”, WNT, 2004
 - I. Sommerville, „Inżynieria oprogramowania”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003

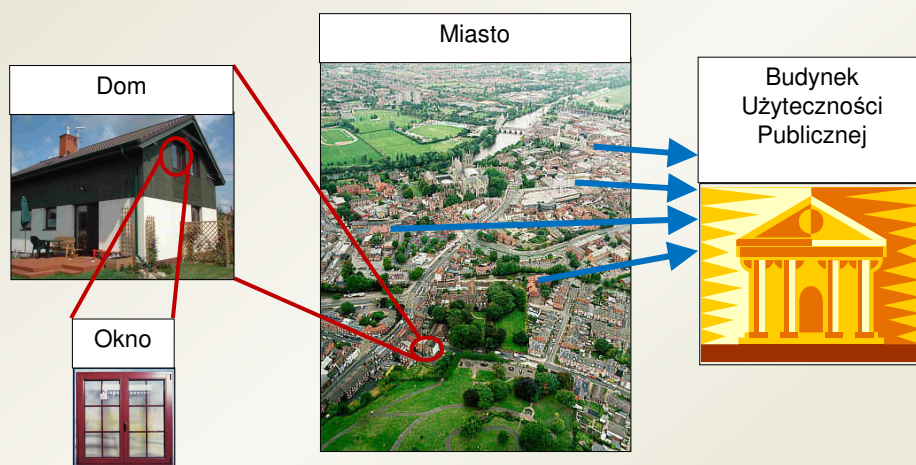
Dlaczego modelowanie oprogramowania?

- Gerald M. Weinberg (*Zrozumieć profesjonalnego programistę*):
 - „(...) programowanie komputerów jest zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem intelektualnym, jakie ludzie próbowali kiedykolwiek wykonywać. Kiedykolwiek.”
- Dlaczego?
 - Rzeczywistość jest skomplikowana („życie jest ciężkie”)
 - Kod programów jest znacznie bardziej skomplikowany
- Zatem:
 - Potrzebujemy metod na pokonanie tej złożoności!
- Modelowanie pokonuje złożoność poprzez dodanie opisu umożliwiającego lepsze zrozumienie.

Co to jest modelowanie?

- Metody, języki i narzędzia pozwalające lepiej zrozumieć i przekazać skomplikowane zagadnienia
- Modelowanie używa języka graficznego (diagramy) i tekstowego (m.in. napisy na diagramach)
- Modelowanie używa zasad abstrakcji i dekompozycji: różne modele mają różny poziom szczegółowości
- **Modelowanie ma nam uprościć życie!**
 - Jeśli ktoś zauważy (np. na wykładzie), że jakiś model mu potencjalnie utrudni życie, proszę to zgłosić: celne uwagi będą nagradzane

Abstrakcja i dekompozycja w modelowaniu



Modelowanie obiektowe i język UML

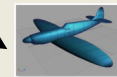
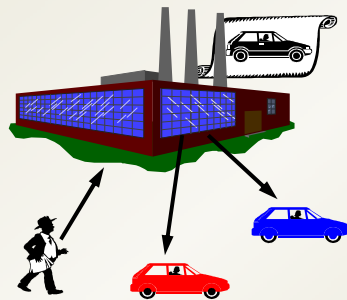
- Dlaczego modelowanie obiektowe?
 - Naturalny sposób modelowania świata: obiekty i interakcje między nimi
 - Łatwe do stosowania zarówno przez „laików” jak i programistów
 - Zgodność z paradygmatem większości współczesnych (obiektowych!) języków programowania
- Dlaczego język UML?
 - Wynik wielu lat prac nad językami modelowania (Booch, Rumbaugh, Jacobson)
 - Ugruntowany standard (wersja 1.1 powstała w 1997/8 roku; obecnie wersja 2.4/2.5)
 - Powszechnie stosowany w większości firm do modelowania oprogramowania i nie tylko (wiedza do zastosowania u każdego pracodawcy!)

Co modelujemy?

- Rzeczywistość
 - Stan i tożsamość obiektów
 - Zachowanie obiektów (zmiany stanu, czynności)
 - Klasy obiektów, taksonomia klas
 - Interakcje między obiektami
- Kod
 - Klasy (pola i referencje) i dziedziczenie
 - Definicje metod klas (argumenty, wartości zwracane)
 - Tworzenie obiektów klas
 - Instrukcje zmiany stanu, instrukcje sterujące
 - Wywołania metod
 - Interfejsy
- Kod powinien być zgodny z rzeczywistością!

Obszary modelowania rzeczywistości

- Co możemy modelować?
 - System społeczny (miasto, wojna, rodzina, ...)
 - Biznes (bank, uczelnia, fabryka,...)
 - System fizyczno-przyrodniczy (wiatr, grawitacja, fale elektromagnetyczne,...)
 - Urządzenie (samolot, robot,...)



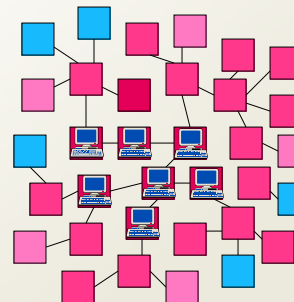
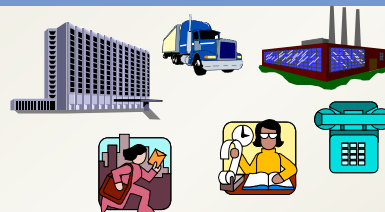
Politechnika
Warszawska Wprowadzenie do modelowania

9

9

Cel modelowania rzeczywistości

- Otaczający nas świat jest skomplikowany
 - Tysiące różnych elementów oddziałujących na siebie w określony, złożony sposób
- Cel: zbudowanie systemu informatycznego będącego naturalnym fragmentem rzeczywistości
- Sposób: opisanie świata w precyzyjny i zrozumiały sposób



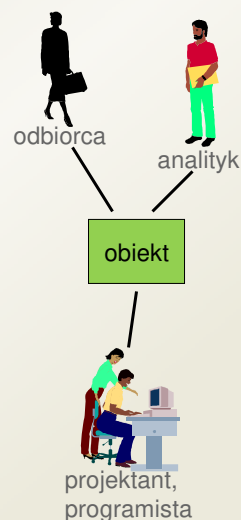
Politechnika
Warszawska Modelowanie struktury obiektów

10

10

Modelowanie obiektowe - naturalny sposób opisu rzeczywistości

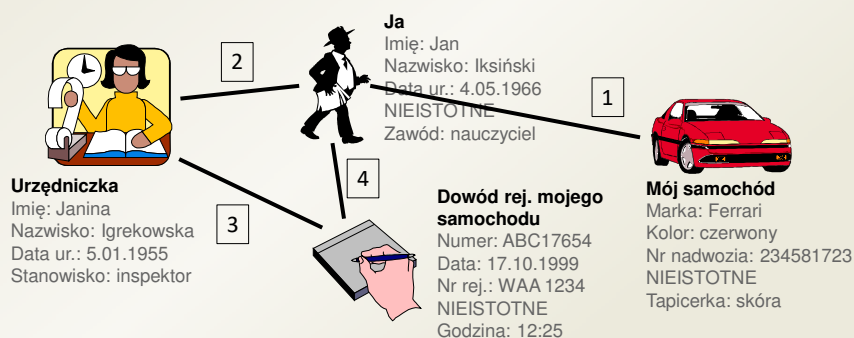
- Model powinien być zrozumiały dla różnych odbiorców
- Modelowanie obiektowe polega na:
 - znajdowaniu obiektów w naszym otoczeniu,
 - opisywaniu struktury i dynamiki działania obiektów,
 - klasyfikacji obiektów,
 - opisywaniu struktury powiązań klas obiektów, oraz
 - opisywaniu dynamiki współpracy obiektów



11

Obiekty - elementy otaczającej nas rzeczywistości

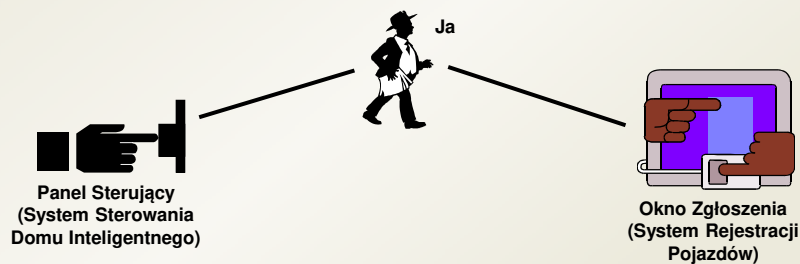
- Obiekty odwzorowują byty ze świata
- Modelujemy interesujący nas fragment świata
- Modelujemy tylko wybrane właściwości obiektów
- Obiekty wchodzą ze sobą w relacje



12

Obiekty - widoczne elementy systemów komputerowych

- Świat współczesny prześląknięty jest systemami komputerowymi
- Systemy komputerowe stają się składnikami świata
- Modele rzeczywistości powinny uwzględniać systemy komputerowe



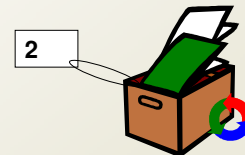
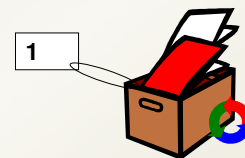
Politechnika
Warszawska Modelowanie struktury obiektów

13

13

Jak można opisać obiekty?

- Każdy obiekt posiada trzy elementy opisu:
 - Tożsamość - unikalny wyróżnik („metka”), po którym obiekt odróżniany jest od innych; tożsamość pozostaje niezmienna
 - Stan - wartości interesujących nas właściwości obiektu; wartości dotyczą konkretnego momentu i mogą się zmieniać
 - Sposób zachowania - zbiór akcji, które potrafi wykonywać obiekt; akcje zależą od stanu obiektu



Politechnika
Warszawska Modelowanie struktury obiektów

14

14

Rodzaje obiektów

- Obiektami mogą być:
 - Osoby: ja, mój nauczyciel, policjant widziany na ulicy, ...
 - Przedmioty: mój samochód, mój kubek, ...
 - Miejsca: moje miasto, mój kraj, ulica, którą jadę, ...
 - Jednostki organizacyjne: wydział komunikacji w moim urzędzie, dział kadr w mojej firmie, ...
 - Wydarzenia: mój ślub, zarejestrowanie zgłoszenia, ...
 - Ekrany: okno rejestracji, menu główne, ...
 - Raporty: statystyka rejestracji na dzień X, zestawienie stanu ulic w moim mieście za rok Y, ...
 - Obiekty abstrakcyjne: kolor niebieski, mój ostatni wielki pomysł, ...

15

Stan obiektów

- Każdy obiekt posiada zbiór własności (atrybutów)
- Stan obiektu to aktualne wartości atrybutów
- Stan obiektu może się zmieniać przez cały czas jego życia



Zbiór cech mojego samochodu dla dziedziny „rejestracja pojazdów”:

- Marka
- Kolor
- Numer nadwozia
- Pojemność silnika



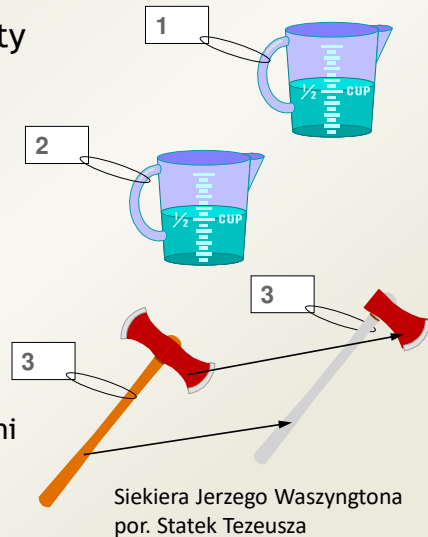
Zbiór cech mojego samochodu dla dziedziny „śledzenie pojazdu”:

- Prędkość
- Kierunek
- Polożenie

16

Tożsamość obiektów

- Obiekty stanowią osobne byty
- Obiektów nie rozróżnia ich stan, lecz tożsamość
- Dwa identyczne obiekty są mimo to dwoma różnymi obiektami
- Tożsamość obiektu jest zachowana przez cały czas życia obiektu
 - Kwestia filozoficzna: czy obiekt, który całkowicie zmieni swój stan to jeszcze ten sam obiekt, co na początku?



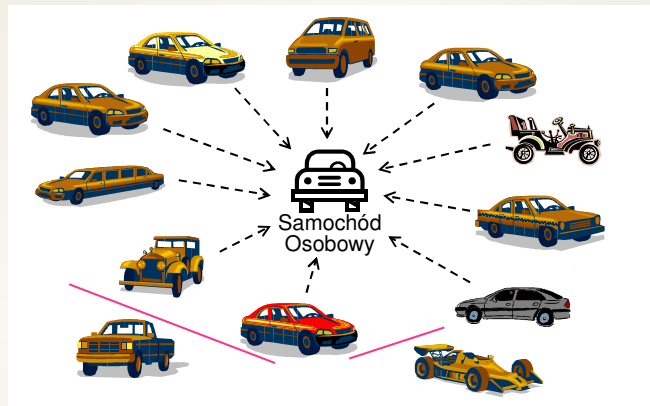
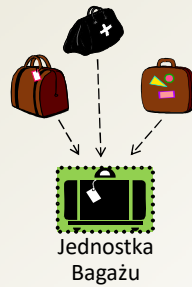
Zachowanie obiektów

- Obiekty nie tylko przechowują swój stan, ale również „wiedzą” jak się należy zachowywać
- Obiekty mogą wykonywać dla innych obiektów określone usługi
- Każdy obiekt może mieć określoną listę usług, które potrafi wykonać
- Obiekty możemy porównać do „czarnych skrzynek” z przyciskami; naciśnięcie przycisku powoduje wykonanie określonych operacji i (lub) zwrócenie wyniku



Klasy podobnych obiektów

- Klasa: opis grupy obiektów o jednolitym zbiorze atrybutów i sposobie zachowania
 - Jednolity wzorzec dla obiektów (tzw. instancji)

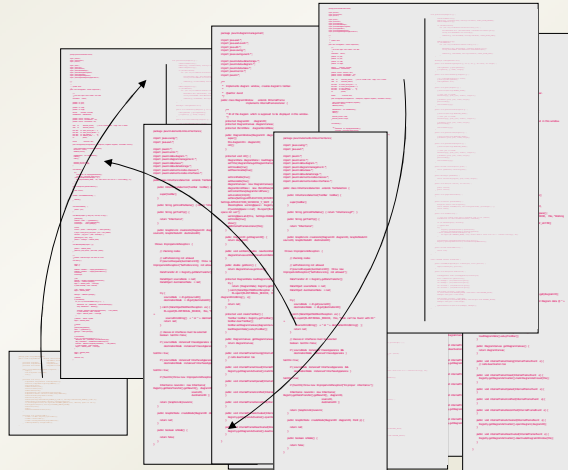
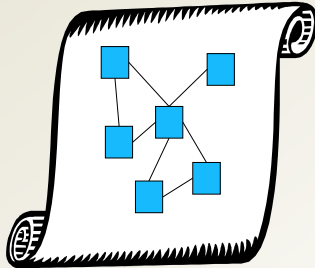


Modelowanie rzeczywistości: ćwiczenie

- Proszę narysować model dnia z życia studenta
- Proszę narysować inne obiekty (ludzie, przedmioty, dokumenty, systemy, firmy, ...), z którymi student ma kontakt w ciągu konkretnego dnia (co najmniej 5 obiektów)
- Proszę narysować kolejność interakcji studenta z tymi przedmiotami w przeciągu jednego dnia (co najmniej 8 interakcji)
- Proszę uwzględnić nazwy tych interakcji

Modelowanie kodu

- Modelujemy skomplikowane systemy składające się z tysięcy klas w Javie, C# lub innym języku



Modelowanie kodu: ćwiczenie

- Proszę dokonać analizy kodu
- Proszę opisać możliwą (sensowną) kolejność wywołań metod w zadanym kodzie
 - Uruchamiamy od funkcji „main”
 - Potem następuje zdarzenie i wywołana jest funkcja „on_click”
- Proszę podać wynik wyświetlony na standardowym wyjściu po 3 wywołaniach „on_click”

Modelowanie kodu: ćwiczenie

- Kolejność wywołań metod
- Wynik na wyjściu po 3 wywołaniach „on_click”

```
class wnd
    extends event {
    cntrl c;
    wnd(cntrl cn) {
        c = cn;
    }
    void on_click() {
        c.run();
    }
    void show(int n) {
        System.out.
            println(n);
    }
}
```

```
class cntrl {
    wnd w;
    nums d;
    cntrl(nums dm) {
        d = dm;
        d.init();
    }
    void set_wnd(wnd wn) {
        w = wn;
    }
    void run() {
        int num =
            d.get_next();
        w.show(num);
    }
}
```

UWAGA: kod jest pisany
w uproszczonym języku
(w przybliżeniu Java)

```
class nums {
    int number;
    void init() {
        number = 0; }
    int get_next() {
        number = number+2;
        return number; }
}
// (...)
main() {
    nums d = new nums();
    cntrl c = new cntrl(d);
    wnd w = new wnd(c);
    c.set_wnd(w);
    set_event(wnd.
        on_click);
}
```

23

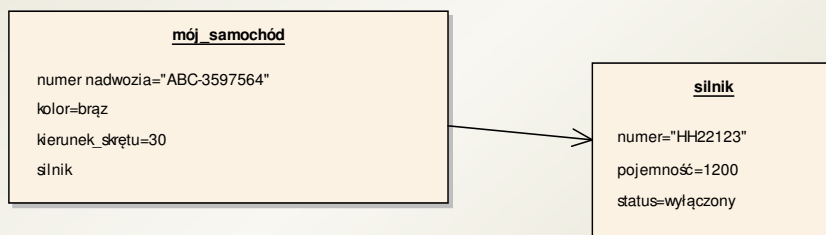
Co dalej?

- Segment 1: Wprowadzenie do modeli języka UML
 - Modelowanie struktury: diagramy klas
 - Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (1)
 - Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)
 - Modelowanie przepływu: diagramy czynności i maszyny stanów
 - Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia
 - Modelowanie złożoności: diagramy komponentów
- Segment 2: Modele UML w cyklu życia oprogramowania
 - Od wymagań do kodu
 - Modelowanie wymagań
 - Modelowanie architektury
 - Modelowanie podsystemów

24

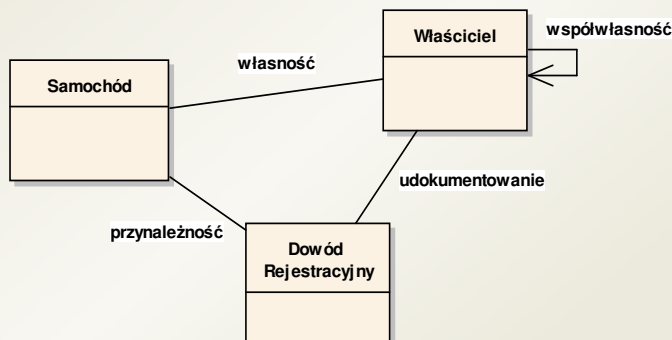
Modele w języku UML (1): obiekty

- Diagramy obiektów
 - Modelowanie struktury obiektów: stan
 - Modelowanie struktury kodu: stan



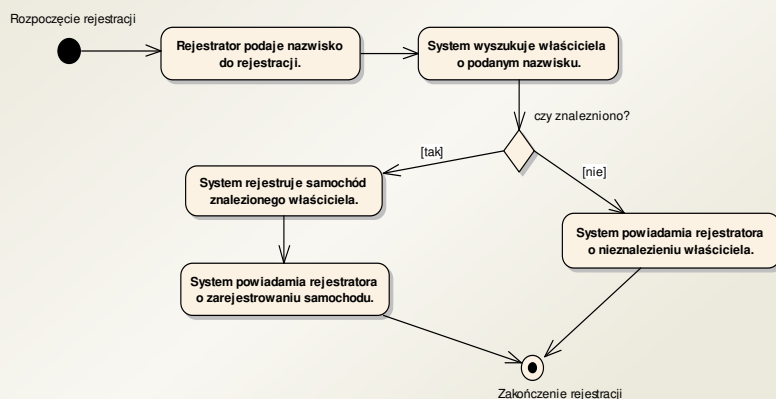
Modele w języku UML (2): klasy

- Diagramy klas
 - Modelowanie struktury obiektów (pojęcia dziedziny)
 - Modelowanie struktury kodu (klasy w Javie)



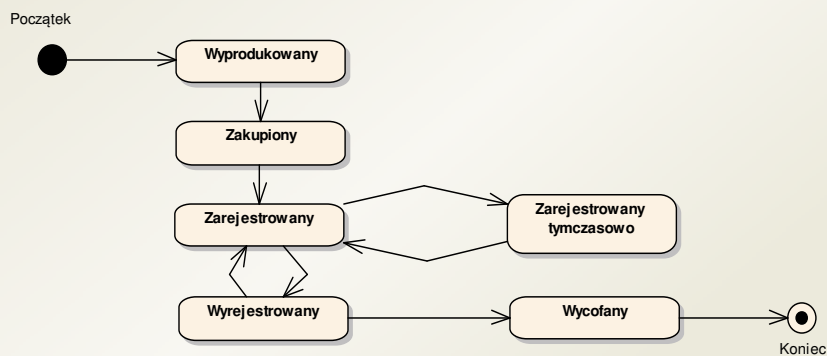
Modele w języku UML (3): czynności

- Diagramy czynności
 - Modelowanie czynności (procesy) i scenariuszy
 - Modelowanie algorytmów



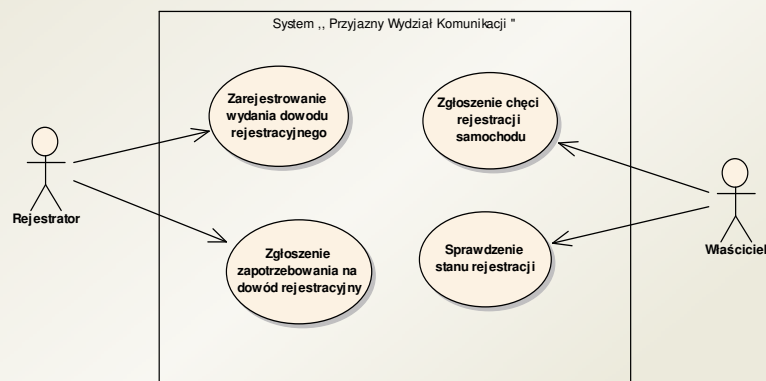
Modele w języku UML (4): stany

- Diagramy maszyny stanów
 - Modelowanie zmiany stanu rzeczywistych obiektów
 - Modelowanie zmian stanu zmiennych w kodzie



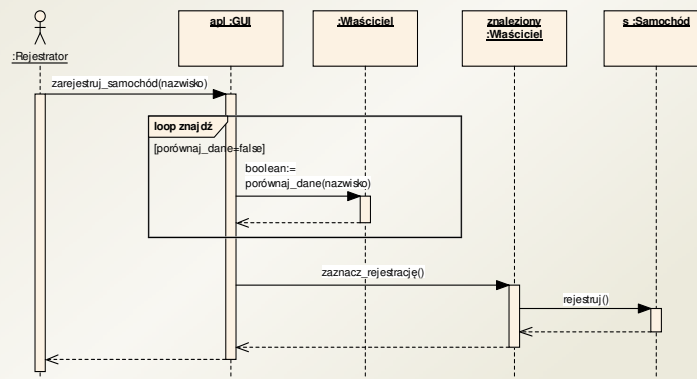
Modele w języku UML (5): przypadki użycia

- Diagramy przypadków użycia
 - Modelowanie przypadków użycia systemu



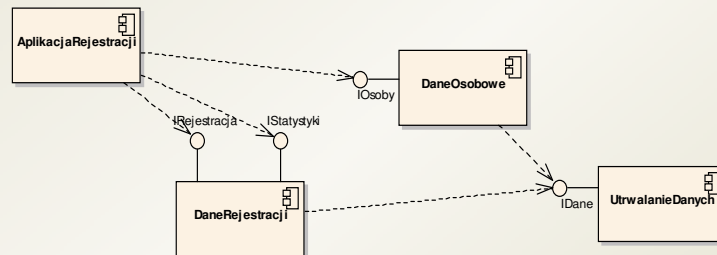
Modele w języku UML (6): interakcje

- Diagramy sekwencji
 - Modelowanie działania: interakcje obiektów
 - Modelowanie działania: interakcje w kodzie
 - Modelowanie działania złożonych systemów



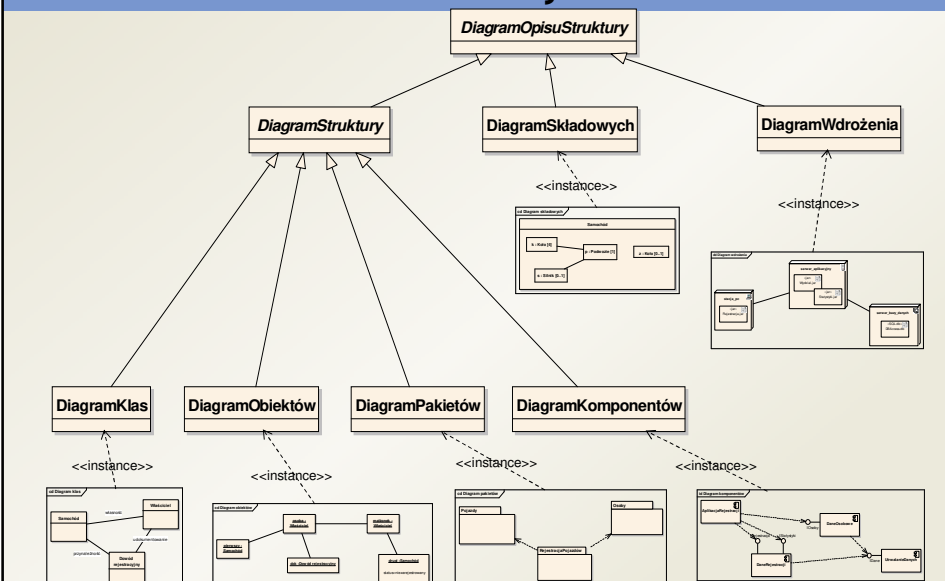
Modele w języku UML (7): komponenty

- Diagramy komponentów
 - Modelowanie struktury złożonych systemów



31

Dla zainteresowanych: wszystkie diagramy struktury



32

Dla zainteresowanych: wszystkie diagramy dynamiki

